



Inovação, Ciência e Impacto com Inteligência

PLANO ESTRATÉGICO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

IBDIA 2026–2030

Instituto Brasileiro de Dados e Inteligência Artificial

Estratégia institucional para transformar ciência, dados e Inteligência Artificial em conhecimento, tecnologia, produtos e impacto.

Versão 1.1 | Setembro de 2026

1. Apresentação e finalidade

O Plano Estratégico de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 2026–2030 estabelece a direção científica, tecnológica e institucional do IBDIA para o período. Ele transforma o Mapa Mestre de Programas, Projetos, Tecnologias e Produtos em uma agenda de execução, definindo prioridades, metas, indicadores, capacidades, parcerias, infraestrutura, propriedade intelectual, financiamento e resultados esperados.

O Plano parte de uma premissa: o Instituto deve acumular conhecimento e ativos tecnológicos ao longo do tempo. Projetos não devem terminar apenas em relatórios; sempre que tecnicamente aplicável, devem gerar também código, modelos, datasets, APIs, metodologias, benchmarks, publicações, protótipos e produtos demonstráveis.

Princípio estruturante

Núcleos são competências permanentes; Programas são agendas estratégicas; Projetos são unidades de execução; Engines e outros ativos consolidam tecnologia reutilizável; Produtos transformam resultados de PD&I em aplicações concretas.

2. Horizonte estratégico 2030

Até 2030, o IBDIA pretende consolidar-se como uma instituição brasileira de PD&I aplicada em Inteligência Artificial, dados e tecnologias emergentes, com capacidade de conectar pesquisa científica, desenvolvimento de software, prototipação, validação com dados reais e transferência tecnológica.

2.1 Visão 2030

Ser reconhecido pela capacidade de desenvolver pesquisa aplicada e tecnologias de IA e dados com rigor técnico, reprodutibilidade, utilidade prática e potencial de impacto científico, econômico, ambiental e social.

2.2 Diretrizes estratégicas

- Pesquisa orientada a problemas reais, sem abandonar ciência de fronteira.
- Reutilização tecnológica para evitar plataformas e bases de código redundantes.
- Validação com métricas, benchmarks e dados reais antes da escala.
- Documentação e rastreabilidade entre pesquisa, ativo tecnológico e produto.
- IA responsável, segurança, privacidade e governança incorporadas desde o desenho.
- Parcerias como mecanismo de acesso a dados, conhecimento, infraestrutura e validação.
- Proteção e transferência de propriedade intelectual de forma compatível com a natureza associativa do Instituto e com os contratos aplicáveis.
- Ciência aberta quando possível e proteção estratégica quando necessária.
- Desenvolvimento incremental, priorizando MVPs e pilotos de baixo custo antes de expansão.

3. Arquitetura institucional de PD&I

12 NÚCLEOS → 6 PROGRAMAS → PROJETOS DE PD&I → ATIVOS TECNOLÓGICOS → PRODUTOS → TRANSFERÊNCIA / IMPACTO

ID	Núcleo	Escopo estratégico
N01	Inteligência Artificial e Dados	IA, ML, DL, GenAI, LLMs, engenharia e ciência de dados.
N02	Geotecnologias e Aplicações	GIS, sensoriamento remoto, geodésia, GeoAI e ciências da Terra.

N03	Saúde e Biomedicina	IA e dados aplicados à saúde, biomedicina e ciências da vida.
N04	Indústria e Manufatura	IA industrial, otimização, qualidade, manutenção e produção.
N05	Cidades Inteligentes e Infraestrutura	Engenharia, obras, mobilidade, cidades e infraestrutura.
N06	Meio Ambiente e Clima	Clima, água, costa, desastres, monitoramento e sustentabilidade.
N07	Defesa e Segurança	Dados, IA e geotecnologias aplicados a defesa e segurança.
N08	Educação e Capacitação	EdTech, formação, geração de conteúdo e capacitação.
N09	Políticas Públicas e Sociedade	Dados públicos, governança, impacto social e políticas públicas.
N10	Inovação Aberta e Startups	Prototipação, empreendedorismo e transferência tecnológica.
N11	Agronegócio e Agricultura Digital	IA, dados, sensoriamento, agricultura de precisão, solos e cadeias agroindustriais.
N12	Energia e Recursos Naturais	Energia, água, mineração, petróleo e gás, eficiência e recursos naturais.

N11 e N12 integram a estrutura permanente do Instituto mesmo que, no início do ciclo 2026–2030, ainda não possuam Programas Estratégicos próprios ou projetos formalmente associados. Projetos futuros poderão ser vinculados a eles sem necessidade de alterar a arquitetura institucional.

4. Programas Estratégicos de PD&I

Código	Programa	Foco	Resultados principais
P01	IBDIA GeoAI	IA aplicada a território, geociências, engenharia, sensoriamento remoto, geodésia, infraestrutura e ambiente.	GeoAI Platform
P02	IBDIA Forecast	Forecasting, séries temporais, AutoML, anomalias e inteligência preditiva.	Forecast AI
P03	IBDIA OpenData AI	Integração e inteligência sobre bases públicas com RAG, analytics e geotecnologias.	OpenData AI
P04	IBDIA Responsible AI	Governança, fairness, bias, explicabilidade, drift, auditoria e risco.	Responsible AI Platform / IBDIA Responsible AI Score
P05	IBDIA AgroAI	IA, dados, sensoriamento e agricultura digital aplicados a culturas, solos, produtividade e risco.	AgroAI
P06	IBDIA Energy & Resources AI	IA, dados e GeoAI para energia, água, mineração, petróleo e gás e recursos naturais.	Energy & Resources AI

4.1 Prioridades dos Programas no ciclo

Programa	2026	2027	2028	2029–2030
GeoAI	P0: consolidar arquitetura e módulos prioritários	Pilotos e validação	Transferência/ licenciamento	Escala e novas verticais

Forecast	Especificação e engine	MVP + benchmarks	Integrações setoriais	Verticais e escala
OpenData AI	Arquitetura e fontes prioritárias	MVP público/controlado	Novas bases e parceiros	Escala nacional/setorial
Responsible AI	Framework e metodologia	MVP + Model Cards + Score	Pilotos corporativos/institucionais	Referência metodológica e expansão
AgroAI	Estruturação de agenda, datasets e casos prioritários	Primeiros estudos/PoCs	Pilotos e integração GeoAI/Forecast	Escala seletiva e novas verticais
Energy & Resources AI	Estruturação de agenda, fontes e casos prioritários	Primeiros estudos/PoCs	Pilotos e integração GeoAI/Forecast	Escala seletiva e novas verticais

5. Portfólio tecnológico prioritário

5.1 GeoAI Platform

Produto	Prioridade inicial	Foco
Radar AI	P0	SAR e change detection
Dam Monitor AI	P0	Barragens, anomalias e previsão
Survey AI	P0	QA/QC topográfico e geodésico
Flood AI	P0	Inundações observadas e cenários
GNSS AI	P0	Qualidade de sessões GNSS
Urban AI	P1	Dinâmica urbana
Geology AI	P1	Interpretação geológica
Coast AI	P1	Linha de costa e erosão/acreção
Reservoir AI	P1	Volume, assoreamento e reservatórios
Geophysics AI	P1	Anomalias e interpretação geofísica

5.2 FazAI

FazAI é uma família transversal de microprodutos, não um sétimo Programa Estratégico. A prioridade é construir um FazAI Core compartilhado e validar inicialmente o FazAI Livro, reduzindo custo e duplicação.

Produto	Papel no ciclo
FazAI Livro	Primeiro MVP e validação do modelo de assinatura/créditos.
FazAI Slides	Segundo produto natural após estabilização do Core.
FazAI Proposta	Vertical B2B com potencial de monetização.
FazAI Currículo / Social / Curso / Anúncio	Expansões após validação do Core.
FazAI Site / Loja / Cardápio / Negócio / Vídeo	Backlog; desenvolver conforme demanda e evidência de mercado.

5.3 Produtos aplicados existentes

Produto	Diretriz estratégica
SEGI	Reformular e melhorar; integrar componentes do Technology Core e manter foco em gestão inteligente de empreendimentos e obras.
TerraLens AI	Avaliar incorporação ou reformulação como camada/experiência da GeoAI Platform, evitando sobreposição.

6. IBDIA Technology Core

O Technology Core é a camada de ativos reutilizáveis. Seu desenvolvimento deve ocorrer de forma incremental, sempre puxado por necessidades reais dos produtos.

Ativo	Função
Identity & Project Core	Usuários, organizações, projetos, permissões e auditoria
Geospatial Engine	Operações GIS e banco geoespacial
GeoAI Engine	Processamento e inteligência geoespacial
Forecast Engine	Séries temporais e previsão
Anomaly Detection Engine	Deteção de comportamentos atípicos
Computer Vision Engine	Deteção, segmentação e classificação
RAG Engine	Recuperação e geração baseada em conhecimento
LLM Orchestration Engine	Agentes, ferramentas e orquestração
Document Generation Engine	Documentos estruturados e exportação
Recommendation Engine	Sistemas de recomendação
Responsible AI Engine	Fairness, explicabilidade, drift e auditoria
Reporting Engine	Relatórios, mapas, gráficos e exportação

7. Objetivos Estratégicos 2026–2030

Objetivo	Descrição	Resultado esperado
OE1	Consolidar a arquitetura científica e tecnológica do Instituto	12 Núcleos ativos institucionalmente; 6 Programas governados; processo de portfólio implantado.
OE2	Transformar PD&I em ativos tecnológicos reutilizáveis	Technology Core progressivamente operacional; aumento do reuso entre produtos.
OE3	Entregar produtos demonstráveis e validados	MVPs, protótipos e pilotos com métricas e dados reais.
OE4	Produzir conhecimento científico e técnico	Technical reports, white papers, benchmarks, datasets, software e publicações.
OE5	Construir rede de parceiros	Universidades, empresas, governos, startups, pesquisadores e provedores tecnológicos.
OE6	Criar capacidade sustentável de financiamento	Editais, projetos contratados, patrocínios, convênios, grants e licenciamento.
OE7	Implantar governança de PI e transferência tecnológica	Regras para software, modelos, datasets, open source, licenciamento e spin-offs.
OE8	Ampliar visibilidade e cooperação nacional/internacional	Portfólio público, demonstrações, eventos, cooperação e projetos conjuntos.

8. Metas anuais

As metas abaixo são metas de planejamento e devem ser revistas anualmente conforme orçamento, equipe, parceiros e maturidade do Instituto.

Ano	Metas prioritárias
2026	Formalizar governança do portfólio; concluir inventário; consolidar GeoAI e FazAI Core; definir líderes/interinos dos Núcleos e Programas; padronizar repositórios e documentação; estruturar políticas de PI, parceria e ciência aberta.
2027	Colocar em validação os primeiros MVPs GeoAI; lançar/validar FazAI Livro; desenvolver MVPs iniciais de Forecast, OpenData e Responsible AI; estruturar primeiros estudos AgroAI e Energy & Resources AI; obter parceiros-piloto e submissões a fomento.
2028	Ampliar pilotos; integrar engines compartilhados; avançar AgroAI e Energy & Resources AI com dados reais; produzir benchmarks e publicações; estruturar primeiros acordos de transferência/licenciamento;

	ampliar base de pesquisadores associados.
2029	Escalar produtos validados; ampliar projetos em N03, N04, N06, N11 e N12 conforme parcerias; aumentar cooperação universitária e empresarial; fortalecer internacionalização.
2030	Consolidar portfólio maduro de PD&I; possuir tecnologias transferidas/licenciadas; rede de parceiros recorrentes; produção científica contínua; processo institucional de inovação plenamente operacional.

9. Pessoas, pesquisadores e organização das equipes

O modelo inicial deve ser leve. Nem todo Núcleo precisa possuir equipe própria em tempo integral. O Instituto pode operar com líderes, pesquisadores associados, bolsistas, colaboradores, especialistas convidados, parceiros acadêmicos e equipes de projeto constituídas conforme a demanda.

Papel	Responsabilidade
Direção/Coordenação de PD&I	Prioridades, portfólio, recursos, parcerias e alinhamento institucional.
Líder de Programa	Agenda científica, roadmap, projetos, indicadores e integração entre Núcleos.
Coordenador/Líder de Núcleo	Competência científica, comunidade técnica, propostas e qualidade metodológica.
Líder de Projeto	Escopo, execução, documentação, entregáveis, riscos e gates.
Pesquisador/Engenheiro	Experimentos, código, dados, modelos, testes e documentação.
Especialista de domínio	Validação científica/setorial e interpretação dos resultados.
Produto/UX	Descoberta, requisitos, experiência, validação de uso e métricas.
DevOps/MLOps/DataOps	Infraestrutura, versionamento, deploy, observabilidade e reprodutibilidade.

10. Infraestrutura científica e tecnológica

- Repositórios Git privados e públicos conforme classificação de PI.
- Ambientes de desenvolvimento padronizados e documentação reprodutível.
- Cloud e serviços gerenciados utilizados de forma progressiva, priorizando baixo custo na fase inicial.
- Bancos relacionais e geoespaciais, armazenamento de objetos e catálogos de dados.
- Pipelines de CI/CD, testes automatizados e observabilidade conforme maturidade.
- MLOps para experimentos, versionamento de modelos, métricas e Model Cards.
- Ferramentas de gestão de projetos, documentação e inventário de ativos.
- Infraestrutura de GPU/HPC obtida por cloud, créditos, parceiros ou cooperação quando necessária.

Princípio de custo

A infraestrutura deve crescer por necessidade comprovada. A estratégia inicial privilegia software open source, créditos de cloud, tiers gratuitos, parcerias e arquitetura modular.

11. Dados, qualidade e governança

- Todo dataset deve possuir origem, licença, data, escopo, limitações e responsável documentados.
- Dados sensíveis ou pessoais exigem avaliação jurídica, técnica e de segurança antes do uso.
- Projetos devem separar dados de treino, validação e teste quando aplicável.
- Benchmarks devem ser reproduzíveis e comparados com baselines relevantes.
- Dados geoespaciais devem registrar sistema de referência, resolução, acurácia, cobertura e metadados.
- Resultados de IA devem registrar versão do modelo, parâmetros, métricas, limitações e condições de uso.

12. Propriedade intelectual e transferência tecnológica

A estratégia de PI deverá equilibrar ciência aberta, proteção de ativos estratégicos e capacidade de transferência. A titularidade dependerá da origem do projeto, contratos, financiamento, participação de parceiros e legislação aplicável.

Ativo	Possíveis estratégias
Software	Registro, licenciamento proprietário, dual licensing ou open source.
Modelos de IA	Licença de uso, API, pesos restritos/abertos ou incorporação em produto.
Datasets	Abertura, licença específica, acesso controlado ou uso interno conforme direitos de origem.
Metodologias/Frameworks	Publicação, proteção contratual, marca/metodologia certificável ou licenciamento.
Marcas	Proteção dos nomes institucionais e dos produtos prioritários.
Invenções patenteáveis	Avaliação de novidade e estratégia antes da divulgação pública.
Know-how	Documentação controlada, contratos e políticas de confidencialidade.

Transferências para empresas relacionadas ou parceiras, incluindo eventual exploração comercial por operadores como a FS Geotecnologias, devem ser formalizadas por instrumentos transparentes de titularidade, licença, remuneração, governança e conflito de interesses.

13. Parcerias estratégicas

Parceiro	Formas de cooperação
Universidades e ICTs	Pesquisa conjunta, orientação, laboratórios, bolsas, datasets e publicações.
Empresas	Desafios de inovação, dados, pilotos, P&D contratado, patrocínio e licenciamento.
Startups	Co-desenvolvimento, validação, integração e inovação aberta.
Governos e municípios	Dados, desafios públicos, pilotos B2G e políticas públicas baseadas em evidências.
Organismos de fomento	Editais, bolsas, subvenção, infraestrutura e internacionalização.
Comunidades open source	Bibliotecas, benchmarks, interoperabilidade e disseminação.
Provedores de tecnologia/cloud	Créditos, infraestrutura, capacitação e programas de parceria.

14. Estratégia de financiamento

O financiamento deve ser diversificado para reduzir dependência de uma única fonte e preservar continuidade dos Programas.

Fonte	Aplicação
Editais e subvenção	Projetos científicos e tecnológicos, bolsas e infraestrutura.
Projetos contratados	PD&I aplicado para empresas e instituições.
Convênios e cooperação	Projetos conjuntos com universidades, governos e organizações.
Patrocínio institucional	Programas, eventos, bolsas e desafios de inovação.
Grants nacionais/internacionais	Pesquisa, ciência aberta, clima, saúde, IA e cooperação.
Licenciamento e transferência	Receita vinculada à exploração de ativos tecnológicos, conforme estrutura jurídica.
Cursos e capacitação	Receitas compatíveis com a missão institucional e reinvestidas nas atividades.
Doações e apoio	Recursos financeiros, equipamentos, cloud credits e serviços.

15. Publicações, comunicação científica e ciência aberta

- Technical reports para registrar metodologia e resultados de projetos aplicados.
- White papers para temas estratégicos e posicionamento técnico.
- Papers e preprints quando houver contribuição científica adequada.
- Datasets e benchmarks públicos quando direitos, privacidade e estratégia permitirem.
- Repositórios de código aberto para componentes selecionados.
- Model Cards, Data Cards e documentação técnica para modelos e dados.
- Demonstrações públicas e páginas de projeto para tecnologias maduras.

16. Indicadores estratégicos (KPIs)

Dimensão	Indicadores
Portfólio	Projetos por estágio E0–E8; taxa de avanço entre gates; projetos incorporados/arquivados.
Tecnologia	Engines reutilizáveis; percentual de reúso; APIs/modelos/datasets produzidos.
Ciência	Technical reports, papers, white papers, benchmarks e datasets publicados.
Validação	MVPs, protótipos, pilotos, usuários-piloto e parceiros de validação.
Parcerias	Acordos ativos com universidades, empresas, governos e startups.
Financiamento	Recursos captados, propostas submetidas, taxa de aprovação e diversidade de fontes.
PI	Registros, licenças, ativos protegidos, open source e transferências tecnológicas.
Impacto	Casos de uso, resultados mensuráveis, adoção e benefícios técnicos/sociais/ambientais.
Pessoas	Pesquisadores associados, líderes de Núcleo/Programa, bolsistas e colaboradores.
Eficiência	Custo por MVP, tempo de ciclo e utilização de infraestrutura compartilhada.

17. Governança e ciclo anual de planejamento

O Plano deve ser revisto anualmente em um ciclo simples:

1. Revisão do portfólio e dos estágios E0–E8.
2. Avaliação dos indicadores do ano anterior.
3. Revisão de prioridades P0–P3.
4. Definição de projetos que iniciam, avançam, são incorporados ou arquivados.
5. Definição de orçamento, pessoas, infraestrutura e parceiros necessários.
6. Revisão de riscos, PI, dados, ética, segurança e conformidade.
7. Publicação de metas anuais e acompanhamento trimestral.

18. Riscos estratégicos e respostas

Risco	Resposta estratégica
Portfólio excessivamente amplo	Priorização P0–P3; gates; arquivamento e incorporação de sobreposições.
Equipe inicial reduzida	Modelo de pesquisadores associados, parceiros e equipes por projeto.
Custo de cloud/GPU	Arquitetura incremental, open source, créditos e cooperação.
Falta de dados para validação	Parcerias, dados públicos, dados sintéticos quando adequados e pilotos controlados.
Dependência de LLM/API externa	Abstração de provedores e avaliação de modelos alternativos.

Risco de PI antes da publicação	Gate de revisão de propriedade intelectual antes de divulgação.
Baixa adoção de produto	Discovery, pilotos, métricas de uso e validação antes da escala.
Conflito entre missão científica e comercial	Governança clara de transferência, titularidade e reinvestimento institucional.
Risco regulatório/privacidade	Privacy by design, segurança, avaliação jurídica e Responsible AI.

19. Matriz de resultados esperados até 2030

Dimensão	Resultado esperado
Institucional	12 Núcleos formalmente estruturados e 6 Programas com governança definida.
Tecnológica	Technology Core reutilizado por múltiplos produtos e projetos.
Produtos	Portfólio reduzido a soluções com evidência de valor, com MVPs/pilotos e alguns produtos maduros.
GeoAI	GeoAI Platform consolidada como principal família tecnológica geoespacial.
IA aplicada	Forecast, OpenData, Responsible AI, AgroAI e Energy & Resources AI com MVPs, estudos e validações.
Micro-SaaS	FazAI validado como família modular, condicionado à resposta real de mercado.
Ciência	Produção contínua de relatórios, benchmarks, datasets, código e publicações.
Parcerias	Rede recorrente de universidades, empresas, governos, startups e especialistas.
Financiamento	Mix de fontes públicas, privadas, cooperação e transferência tecnológica.
Impacto	Casos documentados de aplicação de IA e dados em desafios reais.

20. Plano de ação imediato — próximos 180 dias

Janela	Ação
0–30 dias	Fechar inventário de produtos/protótipos; confirmar líderes/interinos; padronizar Git e documentação; aprovar prioridades P0.
31–60 dias	Consolidar arquitetura comum GeoAI; estabilizar FazAI Livro/Core; definir templates de projeto, dataset, model card e relatório técnico.
61–90 dias	Selecionar datasets de validação; iniciar benchmarks dos módulos P0; estruturar pipeline de parcerias e oportunidades de fomento.
91–120 dias	Preparar primeiras demonstrações técnicas; selecionar MVP de IBDIA Intelligence; iniciar política de PI e transferência.
121–180 dias	Executar primeiros pilotos controlados; publicar primeiros technical reports; revisar KPIs e atualizar roadmap.

21. Relação com os demais documentos institucionais

Este Plano Estratégico funciona como documento superior de orientação de PD&I. Os documentos seguintes detalham sua execução.

Documento	Função
Mapa Mestre de PD&I e Produtos	Inventário e arquitetura do portfólio.
Roadmap Tecnológico e de Produtos 2026–2030	Sequenciamento operacional das entregas.
Manual dos 12 Núcleos	Missão, escopo e funcionamento dos Núcleos.
Caderno dos 6 Programas	Detalhamento científico e tecnológico dos Programas.
Catálogo de Tecnologias e Produtos	Apresentação das soluções a parceiros e mercado.
Manual de Desenvolvimento de Produtos de PD&I	Processo E0–E8 e padrões técnicos.
Política de PI e Transferência Tecnológica	Proteção, licenciamento e exploração dos ativos.
Política de Parcerias	Regras de cooperação científica e empresarial.

Plano de Captação	Estratégia de financiamento.
Manual de Governança Científica e Tecnológica	Papéis, decisões e controles.
Plano de Publicações e Ciência Aberta	Divulgação, reprodutibilidade e abertura.
Portfólio Institucional	Apresentação executiva do Instituto.

22. Conclusão

O ciclo 2026–2030 deve transformar o IBDIA de uma estrutura em formação em um sistema de PD&I capaz de selecionar problemas relevantes, organizar competências, executar pesquisa, construir tecnologia reutilizável, validar produtos e transferir resultados com governança. O sucesso não será medido pelo número bruto de ideias ou aplicativos, mas pela qualidade dos ativos produzidos, pela capacidade de reutilização, pela validação com evidências e pela geração de impacto científico, tecnológico e institucional.

Este Plano deve permanecer vivo. Prioridades, metas quantitativas e cronogramas serão revisados anualmente conforme recursos, equipe, parcerias e resultados obtidos, preservando a arquitetura de 12 Núcleos e 6 Programas Estratégicos.